



MERCADO LIEBRE

DOCUMENTO TÉCNICO FINAL: Plataforma web para publicación y gestión de productos

Materia:

Sistemas Distribuidos

Estudiantes:

Julián Leonardo Cerón
Elkin Yesid Yandun
Brayan Esmid Cruz Chate
Jeison Javier Guerra Enriquez

Docente:

LEIDY MARIANI DORADO FLÓREZ

Facultad:

Ingeniería de sistemas

Corporación Universitaria Comfauca - Unicomfauca

Popayán

2026

Tabla de Contenido

1. Descripción General del Sistema
2. Arquitectura Final del Sistema
3. Justificación de la Arquitectura
4. Tolerancia a Fallos
5. Escalabilidad y Administración
6. Seguridad Básica
7. Evidencias del Sistema Funcionando

1. Descripción General del Sistema

1.1 ¿Para qué sirve Mercado Liebre?

Mercado Liebre es una plataforma web que le permite a pequeños negocios tener su propio catálogo de productos en línea, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Desde un solo lugar, el dueño del negocio puede registrarse, crear su tienda virtual, subir sus productos con fotos y precios, y compartirla con sus clientes.

La plataforma también genera una vista pública del catálogo, lista para que cualquier visitante la consulte sin tener que iniciar sesión.

1.2 ¿Qué problema resuelve?

Muchos negocios pequeños en Colombia y Latinoamérica enfrentan los mismos obstáculos para crecer en línea:

- No tienen un sitio web propio porque construirlo es costoso o complicado.
- Usan herramientas genéricas (como notas de WhatsApp o PDF) que no permiten una buena gestión.
- Actualiza su catálogo de forma manual y con mucho esfuerzo.
- No cuentan con una imagen de marca digital coherente.

Mercado Liebre centraliza todo esto: el negocio solo tiene que registrarse, llenar la información de su tienda y empezar a agregar productos. El sistema se encarga del resto.

1.3 Funcionalidades principales

- Registro e inicio de sesión seguro con token JWT.
- Creación y edición de tienda virtual con nombre, descripción e imagen de portada.
- Gestión completa de productos: agregar, editar, eliminar y consultar.
- Organización de productos por categorías.
- Personalización visual de la tienda mediante temas predefinidos.
- Subida de imágenes de productos a través de Cloudinary.
- Vista pública del catálogo, accesible sin cuenta.
- Endpoint de salud del sistema para verificar que todo funciona.

1.4 Usuarios del sistema

Rol	¿Qué puede hacer?
Dueño de negocio	Crea su tienda, agrega productos, personaliza el diseño.
Cliente / Visitante	Navega el catálogo público sin necesidad de cuenta.

1.5 Alcance actual del proyecto

El sistema está implementado con una arquitectura de microservicios corriendo en contenedores Docker. Cuenta con un frontend en React servido por Nginx, un API Gateway que distribuye el tráfico, y un backend unificado que atiende todos los servicios. La base de datos está implementada en MySQL en donde el cual la plataforma está lista para uso en entorno local y puede desplegarse en producción con ajustes menores.

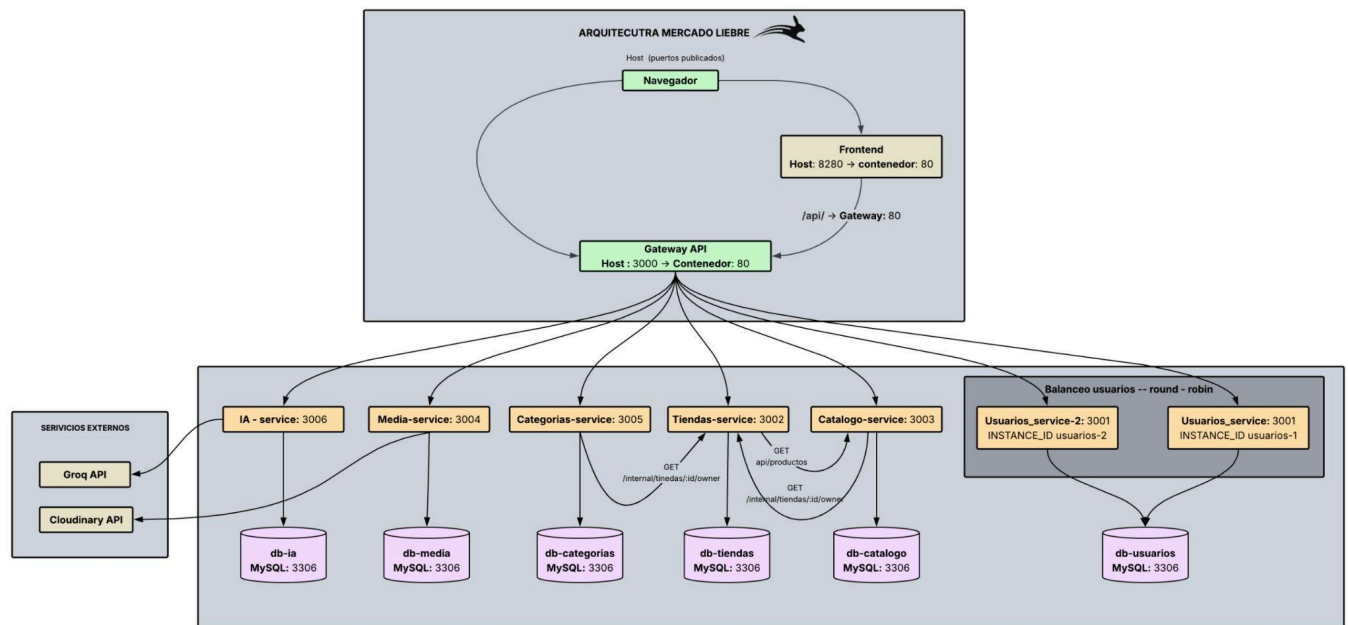
2. Arquitectura Final del Sistema

2.1 Visión general

El sistema está compuesto por varios bloques que trabajan juntos: el navegador del usuario, un servidor web para el frontend, un gateway que actúa como portero del tráfico, el backend con la lógica del negocio, y la base de datos donde todo se guarda. Cada pieza tiene un rol claro y se comunica con las demás por rutas definidas.

2.2 Diagrama de arquitectura

El siguiente diagrama muestra cómo están conectados los componentes del sistema.



2.3 Componentes, puertos y conexiones

Componente	Tecnología	Puerto	Descripción
Frontend	React + Nginx	8080	Interfaz de usuario. El navegador accede aquí.
API Gateway	Nginx (proxy inverso)	3000 (host)	Recibe todas las peticiones /api/* y las redirige al backend.
Backend / servicio-api	Node.js	Interno Docker	Contiene la lógica de usuarios, tiendas, productos, medios.
Base de datos	MySQL	3306 (interno)	Almacena toda la información del sistema.
Almacenamiento de imágenes	Cloudinary (externo)	HTTPS	Guarda y sirve las imágenes de productos y tiendas.

2.4 Flujo de una petición típica

- El usuario abre el navegador y entra a `http://localhost:8080`.
- El frontend (React + Nginx) sirve la interfaz.
- Cuando el usuario hace una acción (ej. iniciar sesión), el frontend llama a `/api/auth/login`.
- Nginx redirige esa llamada al API Gateway en el puerto 3000.
- El gateway la pasa al backend (servicio-api) que procesa la solicitud.
- El backend consulta o guarda datos en MySQL y devuelve una respuesta JSON.
- El frontend muestra el resultado al usuario.

2.5 Endpoints implementados

A continuación se listan todas las rutas que ofrece el sistema actualmente:

Método	Ruta	Descripción
GET	<code>/api/health</code>	Verifica que el sistema esté funcionando.
POST	<code>/api/auth/register</code>	Registro de nuevo usuario.
POST	<code>/api/auth/login</code>	Inicio de sesión, devuelve token JWT.
GET	<code>/api/auth/me</code>	Consulta la sesión actual del usuario.
GET	<code>/api/tiendas</code>	Lista todas las tiendas.
GET	<code>/api/tiendas/destacadas</code>	Tiendas marcadas como destacadas.
GET	<code>/api/tiendas/mias</code>	Tiendas de usuario autenticado.
GET	<code>/api/tiendas/:id</code>	Detalle de una tienda específica.
GET	<code>/api/tiendas/:id/vista-publica</code>	Vista pública del catálogo.
POST	<code>/api/tiendas</code>	Crear una nueva tienda.
PATCH	<code>/api/tiendas/:id</code>	Actualizar datos de una tienda.
GET	<code>/api/temas</code>	Listar temas visuales disponibles.

POST	/api/temas	Crear un nuevo tema visual.
PATCH	/api/temas/:id	Actualizar un tema visual.
GET	/api/categorias	Listar categorías de productos.
GET	/api/productos	Listar productos.
POST	/api/productos	Agregar un nuevo producto.
PATCH	/api/productos/:id	Actualizar un producto.
DELETE	/api/productos/:id	Eliminar un producto.
POST	/api/media/upload	Subir una imagen a Cloudinary.

3. Justificación de la Arquitectura

3.1 ¿Por qué microservicios?

Se eligió una arquitectura de microservicios porque permite separar las responsabilidades del sistema en piezas más pequeñas y manejables. En lugar de tener un único programa enorme que haga todo, cada servicio tiene una sola tarea bien definida. Esto trae varios beneficios prácticos:

- Si un servicio falla, los demás pueden seguir funcionando.
- Es más fácil encontrar y corregir errores en piezas pequeñas.
- Cada servicio puede ser actualizado o reemplazado sin afectar al resto.
- El sistema puede crecer agregando más servicios sin rediseñar todo.

3.2 Responsabilidades de cada servicio

Servicio	¿De qué se encarga?
Autenticación y usuarios	Registro, inicio de sesión y validación de identidad mediante token JWT.
Tiendas y configuración	Crear y administrar tiendas, asociarles temas visuales.
Productos y categorías	Alta, consulta, edición y eliminación de productos por tienda.
Medios	Gestiona la subida de imágenes al servicio externo Cloudinary.
API Gateway (Nginx)	Actúa como único punto de entrada; distribuye el tráfico al servicio correcto.
Frontend (React + Nginx)	Sirve la interfaz de usuario al navegador.

3.3 Ventajas obtenidas

- Separación clara de responsabilidades: cada equipo puede trabajar en su servicio sin pisar al otro.
- Despliegue independiente: se puede actualizar el servicio de productos sin tocar la autenticación.

- Facilidad de pruebas: cada servicio puede probarse por separado con Postman o herramientas similares.
- Gestión simplificada con Docker Compose: todos los servicios se levantan con un solo comando.

3.4 Dificultades encontradas

- Coordinación entre servicios: cuando un servicio necesita datos de otro, hay que gestionar bien las llamadas para evitar errores en cadena.
- Variables de entorno: mantener configuraciones correctas para cada contenedor requiere atención, especialmente en conexiones de base de datos.
- Debugging distribuido: encontrar el origen de un error que pasa por varios servicios es más complejo que en una aplicación única.
- Dependencia de servicios externos (Cloudinary): si el servicio externo falla, la subida de imágenes no funciona.

4. Tolerancia a Fallos

La tolerancia a fallos es la capacidad del sistema de seguir funcionando (o fallar de forma controlada) cuando algo sale mal. A continuación se detalla cómo se aborda cada escenario.

4.1 Caída de la base de datos (MySQL)

- **Impacto:** el sistema no puede leer ni guardar datos de negocios (usuarios, tiendas, productos).
- **Mitigación implementada:** se usa un volumen persistente de Docker para que los datos no se pierdan si el contenedor se reinicia.
- El backend maneja los errores de conexión y devuelve respuestas controladas (sin romper todo el sistema).
- Se pueden hacer respaldos periódicos del volumen de datos.

4.2 Caída del servicio de imágenes (Cloudinary)

- **Impacto:** la subida y visualización de imágenes externas falla.
- **Mitigación implementada:** el sistema valida la configuración de Cloudinary al arrancar.
- Si Cloudinary no está disponible, el endpoint responde con un error controlado en lugar de romper toda la petición.
- Los productos pueden seguir existiendo con imágenes por defecto o sin imagen.

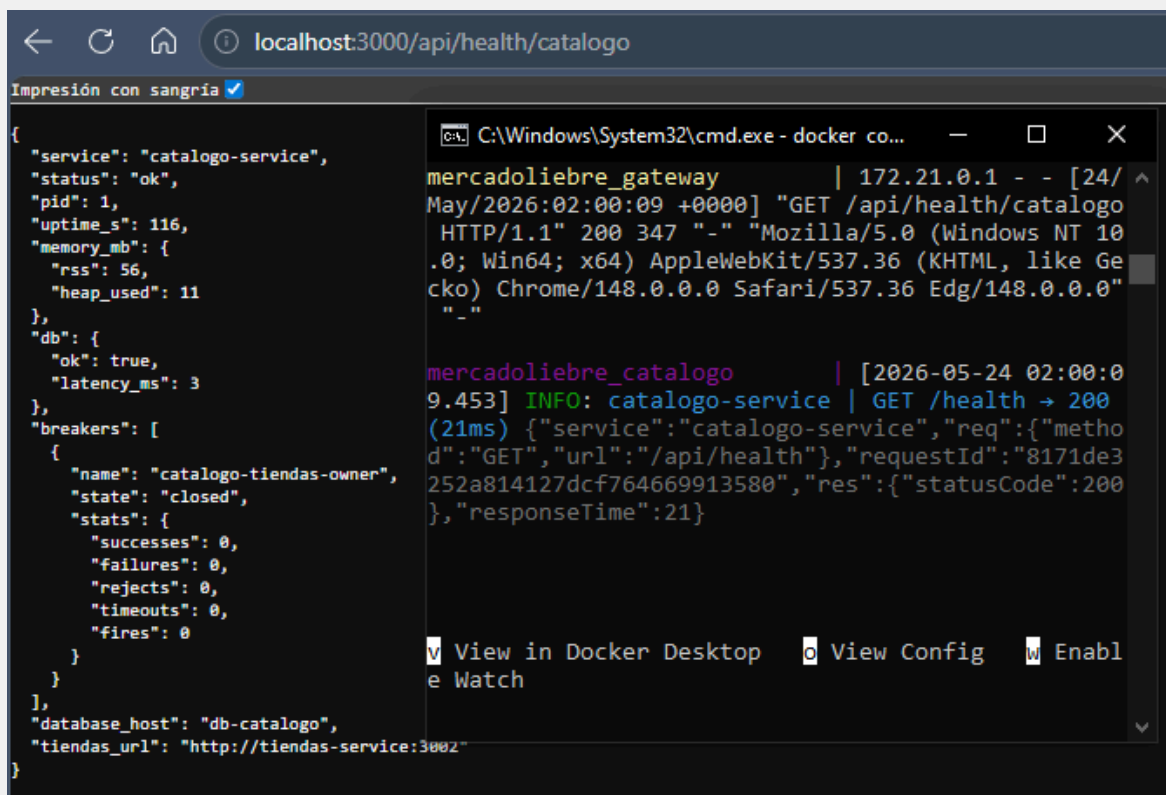
4.3 Caída del backend (servicio-api)

- **Impacto:** el frontend no puede operar sobre datos dinámicos (no puede mostrar tiendas ni productos).
- **Mitigación implementada:** Docker Compose tiene configurada la política restart: always, lo que hace que el contenedor se reinicie automáticamente si se cae.
- Existe el endpoint /api/health para verificar en cualquier momento si el backend está en pie.

4.4 Circuit Breaker (cortocircuito de fallos)

El circuit breaker es un mecanismo que 'abre el circuito' cuando un servicio falla repetidamente, evitando que las peticiones sigan golpeando un servicio caído y afecten al resto del sistema. A continuación se muestra cómo se comporta en el sistema:

Estado	¿Qué pasa?
Servicio funcionando	Las peticiones llegan y reciben una respuesta normal.
Servicio caído	Las peticiones empiezan a fallar; el gateway retorna error controlado.
Circuito abierto	Las peticiones al servicio caído son rechazadas sin intentar llegar al servicio, protegiendo el sistema.
Recuperación	Cuando el servicio vuelve, el circuito se cierra y el tráfico fluye normalmente.

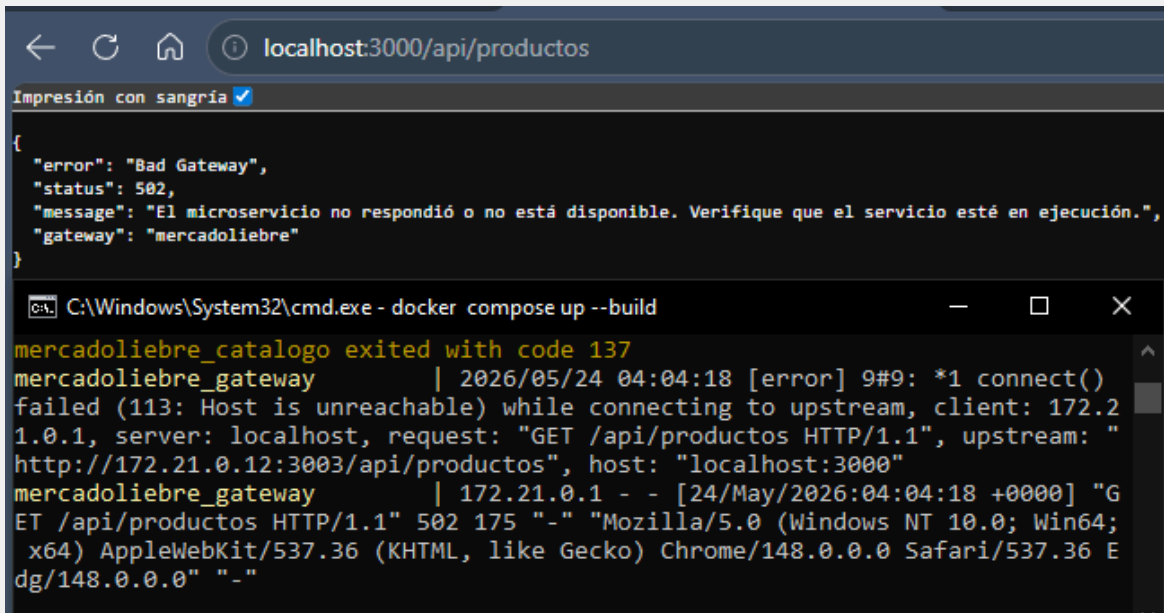


The screenshot shows a web browser at `localhost:3000/api/health/catalogo` displaying a JSON response. Simultaneously, a terminal window shows the command `curl -X GET http://localhost:3000/api/health/catalogo` being executed, resulting in a 200 status code and a response time of 21ms.

```
{
  "service": "catalogo-service",
  "status": "ok",
  "pid": 1,
  "uptime_s": 116,
  "memory_mb": {
    "rss": 56,
    "heap_used": 11
  },
  "db": {
    "ok": true,
    "latency_ms": 3
  },
  "breakers": [
    {
      "name": "catalogo-tiendas-owner",
      "state": "closed",
      "stats": {
        "successes": 0,
        "failures": 0,
        "rejects": 0,
        "timeouts": 0,
        "fires": 0
      }
    }
  ],
  "database_host": "db-catalogo",
  "tiendas_url": "http://tiendas-service:3002"
}
```

```
C:\Windows\System32\cmd.exe - docker co...
mercadolievre_gateway | 172.21.0.1 - - [24/May/2026:02:00:09 +0000] "GET /api/health/catalogo HTTP/1.1" 200 347 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0"
mercadolievre_catalogo | [2026-05-24 02:00:09.453] INFO: catalogo-service | GET /health → 200 (21ms) {"service":"catalogo-service","req":{"method":"GET","url":"/api/health"},"requestId":"8171de3252a814127dcf764669913580","res":{"statusCode":200},"responseTime":21}
```

servicio funcionando correctamente — respuesta exitosa (GET /api/health/catalogo con status 200)



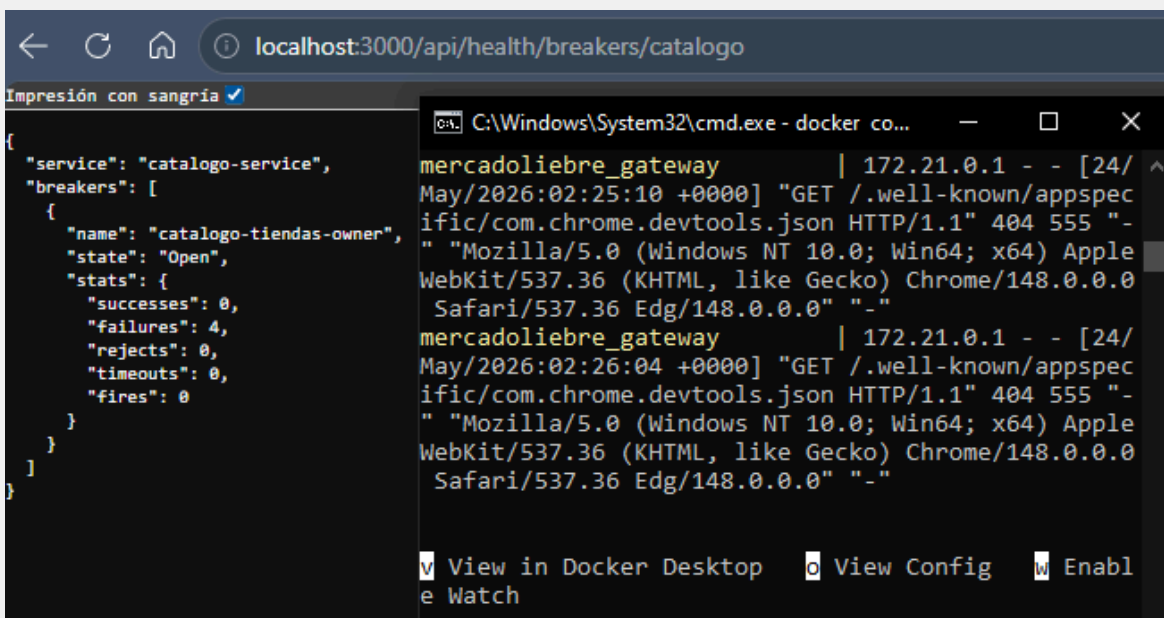
The screenshot shows a web browser window with the address bar at `localhost:3000/api/productos`. The page displays a JSON error response:

```
{
  "error": "Bad Gateway",
  "status": 502,
  "message": "El microservicio no respondió o no está disponible. Verifique que el servicio esté en ejecución.",
  "gateway": "mercadoliebre"
}
```

Below the browser window, a terminal window titled `C:\Windows\System32\cmd.exe - docker compose up --build` shows the following log output:

```
mercadoliebre_catalogo exited with code 137
mercadoliebre_gateway | 2026/05/24 04:04:18 [error] 9#9: *1 connect()
failed (113: Host is unreachable) while connecting to upstream, client: 172.2
1.0.1, server: localhost, request: "GET /api/productos HTTP/1.1", upstream: "
http://172.21.0.12:3003/api/productos", host: "localhost:3000"
mercadoliebre_gateway | 172.21.0.1 - - [24/May/2026:04:04:18 +0000] "G
ET /api/productos HTTP/1.1" 502 175 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64;
x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 E
dg/148.0.0.0" "-"
```

servicio caído — respuesta de error controlada (ej. error 503 o mensaje de servicio no disponible)



The screenshot shows a web browser window with the address bar at `localhost:3000/api/health/breakers/catalogo`. The page displays a JSON response indicating the service is open but has failures:

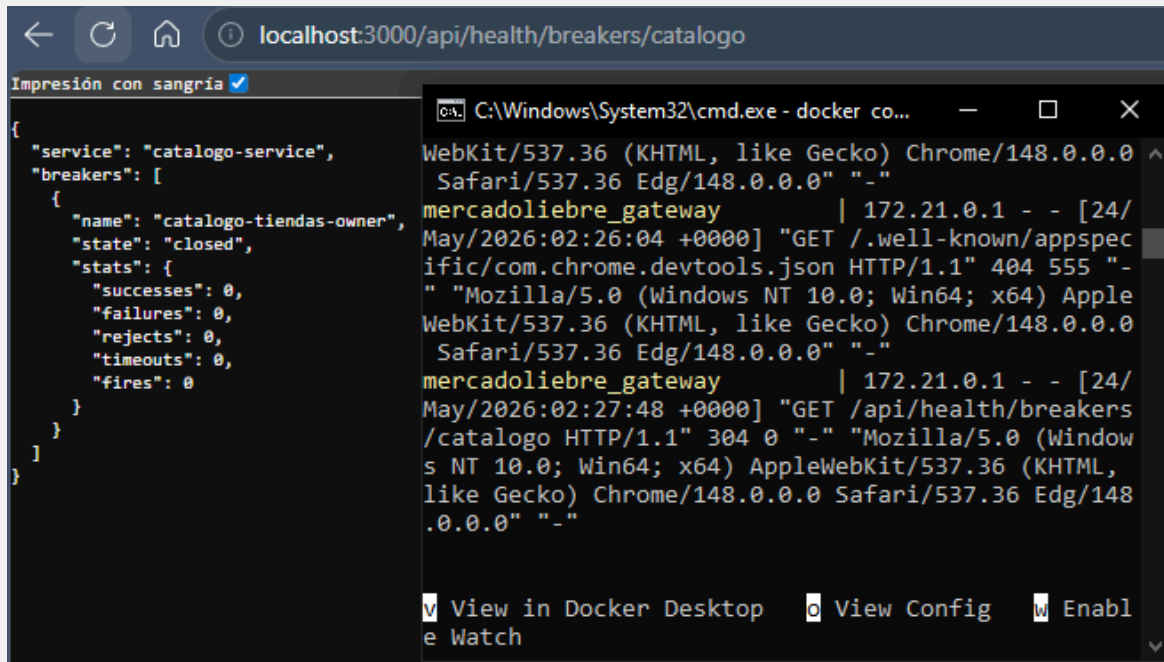
```
{
  "service": "catalogo-service",
  "breakers": [
    {
      "name": "catalogo-tiendas-owner",
      "state": "Open",
      "stats": {
        "successes": 0,
        "failures": 4,
        "rejects": 0,
        "timeouts": 0,
        "fires": 0
      }
    }
  ]
}
```

Below the browser window, a terminal window titled `C:\Windows\System32\cmd.exe - docker co...` shows the following log output:

```
mercadoliebre_gateway | 172.21.0.1 - - [24/
May/2026:02:25:10 +0000] "GET /.well-known/appspec
ific/com.chrome.devtools.json HTTP/1.1" 404 555 "-"
"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Apple
WebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0
Safari/537.36 Edg/148.0.0.0" "-"
```

At the bottom of the terminal window, there are buttons: `View in Docker Desktop`, `View Config`, and `Enable Watch`.

circuito abierto — comportamiento del gateway al detectar fallos repetidos



The screenshot shows a web browser at `localhost:3000/api/health/breakers/catalogo` displaying a JSON response. Below the browser, a terminal window shows the output of `docker logs mercadoliebre_gateway`, which includes HTTP request logs for the `/api/health/breakers/catalogo` endpoint, showing a 304 status code.

```

{
  "service": "catalogo-service",
  "breakers": [
    {
      "name": "catalogo-tiendas-owner",
      "state": "closed",
      "stats": {
        "successes": 0,
        "failures": 0,
        "rejects": 0,
        "timeouts": 0,
        "fires": 0
      }
    }
  ]
}

```

```

C:\Windows\System32\cmd.exe - docker co...
WebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0
Safari/537.36 Edg/148.0.0.0" "-"
mercadoliebre_gateway | 172.21.0.1 - - [24/
May/2026:02:26:04 +0000] "GET /.well-known/appspec
ific/com.chrome.devtools.json HTTP/1.1" 404 555 "-"
"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Apple
WebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0
Safari/537.36 Edg/148.0.0.0" "-"
mercadoliebre_gateway | 172.21.0.1 - - [24/
May/2026:02:27:48 +0000] "GET /api/health/breakers
/catalogo HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Window
s NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148
.0.0.0" "-"
View in Docker Desktop View Config Enable Watch

```

recuperación del servicio — el sistema vuelve a responder correctamente

4.5 Logs y monitoreo básico

Los logs son registros de lo que va pasando en el sistema. Son esenciales para detectar errores y entender el comportamiento en producción.

- Todos los servicios Docker generan logs accesibles con el comando `docker logs <nombre-contenedor>`.
- El endpoint `GET /api/health` permite verificar rápidamente si el sistema está en pie.
- Docker Compose muestra en tiempo real el estado de cada contenedor.

```
C:\Windows\System32\cmd.exe

C:\Users\Elkin yandun\Documents\GitHub\Mercado_Liebre\Mercado_Liebre>docker compose logs tiendas-service

mercadoliebie_tiemdas | [2026-05-24 01:58:24.501] INFO: tiendas-service | [tiendas] Conexión a MySQL es
tablecida; base lista para consultas. {"service":"tiendas-service","database":"tiendas_db","host":"db-ti
endas"}
mercadoliebie_tiemdas | [2026-05-24 01:58:24.566] INFO: tiendas-service | [tiendas] API en escucha; int
egración con catálogo protegida por circuit breaker. {"service":"tiendas-service","port":3002,"catalogo_
url":"http://catalogo-service:3003"}
mercadoliebie_tiemdas | [2026-05-24 02:29:46.032] INFO: tiendas-service | GET / → 200 (516ms) {"service
":"tiendas-service","req":{"method":"GET","url":"/api/tiendas"},"requestId":"f834828130c55ca528918a6ee3b
9cb2c","res":{"statusCode":200},"responseTime":516}
mercadoliebie_tiemdas | [2026-05-24 02:32:29.201] INFO: tiendas-service | GET / → 304 (5ms) {"service":
"tiendas-service","req":{"method":"GET","url":"/api/tiendas"},"requestId":"f028238e550725f5ba40f7fb9212e
ba1","res":{"statusCode":304},"responseTime":5}
mercadoliebie_tiemdas | [2026-05-24 02:32:30.123] INFO: tiendas-service | GET / → 304 (6ms) {"service":
"tiendas-service","req":{"method":"GET","url":"/api/tiendas"},"requestId":"0ceec6dcdd493ff603aa46e50d796
05b","res":{"statusCode":304},"responseTime":6}
```

logs del contenedor tiendas (docker compose logs tiendas-service) mostrando peticiones recibidas

```
localhost:3000/api/health/all

Impresión con sangría

{
  "monitored_by": "gateway-health-aggregator",
  "gateway": {
    "status": "ok",
    "endpoint": "/api/health/all"
  },
  "checked_at": "2026-05-24T04:06:21.728Z",
  "overall": "degraded",
  "summary": {
    "services_logical": 6,
    "targets_polled": 7,
    "reachable": 5,
    "unreachable": 1,
    "ok": 5,
    "degraded": 0,
    "down": 0,
    "by_service": {
      "usuarios": {
        "reachable": true,
        "status": "ok"
      },
      "tiendas": {
        "reachable": true,
        "status": "ok"
      },
      "catalogo": {
        "reachable": false,
        "status": "unreachable"
      },
      "media": {
        "reachable": true,
        "status": "ok"
      },
      "categorias": {
        "reachable": true,
        "status": "ok"
      },
      "ia": {
        "reachable": true,
        "status": "ok"
      }
    }
  },
  "services": [
    {
      "id": "usuarios-1",
      "label": "usuarios",
      "host": "usuarios-service:3001",
      "replica": false,
      "reachable": true
    },
    {
      "id": "tiendas-1",
      "label": "tiendas",
      "host": "tiendas-service:3002",
      "replica": false,
      "reachable": true
    },
    {
      "id": "catalogo-1",
      "label": "catalogo",
      "host": "catalogo-service:3003",
      "replica": false,
      "reachable": false
    },
    {
      "id": "media-1",
      "label": "media",
      "host": "media-service:3004",
      "replica": false,
      "reachable": true
    },
    {
      "id": "categorias-1",
      "label": "categorias",
      "host": "categorias-service:3005",
      "replica": false,
      "reachable": true
    },
    {
      "id": "ia-1",
      "label": "ia",
      "host": "ia-service:3006",
      "replica": false,
      "reachable": true
    }
  ]
}

C:\Windows\System32\cmd.exe - docker compose up --build

": "GET", "url": "/api/health"}, {"requestId": "eb992faf-2ca5-4dfe-9ab7-5ee5d6e603c", "res": {"statusCode": 200}, "responseTime": 35}
mercadoliebie_usuarios_2 | [2026-05-24 04:06:19.098] INFO: usuarios-servi
ce | GET /health/breakers → 200 OK (4ms) {"service":"usuarios-service","req":{"method":"GET","url":"/api/health/breakers"},"requestId":"13417d69-45d3-4107
-a31b-0e7404a5e767","res":{"statusCode":200},"responseTime":4}
mercadoliebie_categorias | [2026-05-24 04:06:21.680] INFO: categorias-ser
vice | GET /health/breakers → 200 OK (8ms) {"service":"categorias-service","req":{"method":"GET","url":"/api/health/breakers"},"requestId":"7534c806-aba2-
4244-89c3-8f03503f1cfe","res":{"statusCode":200},"responseTime":8}
mercadoliebie_media | [2026-05-24 04:06:21.676] INFO: media-service
| GET /health/breakers → 200 OK (7ms) {"service":"media-service","req":{"method":"GET","url":"/api/health/breakers"},"requestId":"c0c05364-029a-43cc-9aed-
a87080ba78d5","res":{"statusCode":200},"responseTime":7}
mercadoliebie_ia | [2026-05-24 04:06:21.679] INFO: ia-service | G
ET /health/breakers → 200 OK (7ms) {"service":"ia-service","req":{"method":"GET","url":"/api/health/breakers"},"requestId":"1cfd4f9a-c664-496d-8a8f-51e860
be0928","res":{"statusCode":200},"responseTime":7}
mercadoliebie_media | [2026-05-24 04:06:21.718] INFO: media-service
| GET /health → 200 OK (52ms) {"service":"media-service","req":{"method":"GET","url":"/api/health"},"requestId":"c70295b1-10ad-4301-a432-644f66d35dd7","res":{"statusCode":200},"responseTime":52}
mercadoliebie_categorias | [2026-05-24 04:06:21.719] INFO: categorias-ser
vice | GET /health → 200 OK (51ms) {"service":"categorias-service","req":{"method":"GET","url":"/api/health"},"requestId":"0eabc2f9-359f-4972-87a7-671069b
71c27","res":{"statusCode":200},"responseTime":51}
mercadoliebie_ia | [2026-05-24 04:06:21.722] INFO: ia-service | G
ET /health → 200 OK (55ms) {"service":"ia-service","req":{"method":"GET","url":"/api/health"},"requestId":"b1f70065-3817-453b-8cf7-90c73cadb493","res":{"statusCode":200},"responseTime":55}
mercadoliebie_gateway | 172.21.0.1 - - [24/May/2026:04:06:21 +0000] "G
ET /api/health/all HTTP/1.1" 200 10591 "-" Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win
64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.3
6 Edg/148.0.0.0 "-"
```

resultado del endpoint GET /api/health/all mostrando respuesta exitosa

5. Escalabilidad y Administración

5.1 ¿Cómo distribuye la carga el sistema?

En el estado actual, el API Gateway (Nginx) actúa como punto único de entrada y dirige el tráfico hacia el servicio de backend. Nginx puede configurarse para distribuir las peticiones entre múltiples instancias del mismo servicio (balanceo de carga round-robin) si se decide escalar horizontalmente.

5.2 ¿Cómo podría escalar el sistema?

- **Escalar el backend:** se puede lanzar más de una instancia del servicio-api y Nginx repartiría las peticiones entre todas.
- **Separar los servicios:** en el futuro, cada servicio lógico (usuarios, tiendas, productos) podría convertirse en un microservicio independiente con su propia base de datos.
- **Base de datos replicada:** MySQL puede configurarse con réplicas de lectura para soportar más consultas simultáneas.
- **CDN para imágenes:** Cloudinary ya actúa como CDN, distribuyendo las imágenes globalmente sin carga adicional al servidor.
- **Contenedores en la nube:** el sistema puede desplegarse en AWS, GCP o Azure usando servicios de contenedores como ECS o Cloud Run.

5.3 Limitaciones actuales

- **Un solo proceso de backend:** todas las peticiones pasan por el mismo servicio-api, lo que puede ser un cuello de botella bajo carga alta.
- **Base de datos única:** no hay replicación ni particionado, por lo que la base de datos puede saturarse si el volumen de datos crece mucho.
- **Sin autoescalado automático:** el sistema no tiene mecanismos automáticos para lanzar más instancias bajo alta demanda.
- **Monitoreo básico:** no hay un sistema de alertas ni dashboards en tiempo real (solo logs y health check).

5.4 Posibles mejoras futuras

- Implementar Kubernetes para orquestación avanzada de contenedores y autoescalado.
- Agregar un sistema de colas (como RabbitMQ o Kafka) para manejar tareas pesadas asíncronas.
- Integrar herramientas de monitoreo como Prometheus y Grafana para dashboards en tiempo real.
- Separar cada servicio lógico en su propio microservicio con base de datos independiente.
- Añadir caché con Redis para reducir la carga en la base de datos en consultas frecuentes.

```
C:\Windows\System32\cmd.exe - docker compose up --build

mercadoлиebre_gateway | 172.21.0.1 - - [24/May/2026:02:46:34 +0000] "GET /api/auth/register HTTP/1.1" 404 156
 "-" Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36
Edg/148.0.0.0 "-"

mercadoлиebre_usuarios | [2026-05-24 02:46:34.450] INFO: usuarios-service | GET /api/auth/register → 404 (10ms)
 {"service":"usuarios-service","req":{"method":"GET","url":"/api/auth/register"},"requestId":"1e9d8281256025db006efac
cc026ad82","res":{"statusCode":404},"responseTime":10}

mercadoлиebre_usuarios_2 | [2026-05-24 02:46:35.058] INFO: usuarios-service | GET /api/auth/register → 404 (3ms)
 {"service":"usuarios-service","req":{"method":"GET","url":"/api/auth/register"},"requestId":"e7913b920a8c4779cad25976
27cfdc1","res":{"statusCode":404},"responseTime":3}

mercadoлиebre_gateway | 172.21.0.1 - - [24/May/2026:02:46:35 +0000] "GET /api/auth/register HTTP/1.1" 404 156
 "-" Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36
Edg/148.0.0.0 "-"

mercadoлиebre_usuarios | [2026-05-24 02:46:35.555] INFO: usuarios-service | GET /api/auth/register → 404 (2ms)
 {"service":"usuarios-service","req":{"method":"GET","url":"/api/auth/register"},"requestId":"8065f02655931919adbcf6aa
b7bc82ab","res":{"statusCode":404},"responseTime":2}
```

prueba de balanceo en usuarios— comportamiento observado (se recrea múltiples peticiones y se intercala entre el microservicio usuarios, usuarios_2.)

6. Seguridad Básica

6.1 Manejo de variables de entorno

Las variables de entorno son la forma en que el sistema guarda información sensible (contraseñas, claves de API, configuraciones de conexión) sin escribirlas directamente en el código. Esto es una práctica de seguridad fundamental.

En Mercado Liebre, las variables de entorno se gestionan mediante un archivo .env que NO se sube al repositorio público. Cada contenedor Docker recibe solo las variables que necesita.

Variable	¿Para qué sirve?
DB_HOST / DB_PORT	Dirección y puerto de conexión a la base de datos MySQL.
DB_USER / DB_PASS	Credenciales de acceso a la base de datos.
DB_NAME	Nombre de la base de datos a usar.
JWT_SECRET	Clave secreta para firmar y verificar los tokens de sesión.
CLOUDINARY_CLOUD_NAME	Nombre de la cuenta en Cloudinary para subir imágenes.
CLOUDINARY_API_KEY	Llave pública de Cloudinary.
CLOUDINARY_API_SECRET	Llave privada de Cloudinary (nunca se expone en el frontend).

6.2 Autenticación con JWT

El sistema usa JSON Web Tokens (JWT) para proteger las rutas que requieren que el usuario haya iniciado sesión. Cuando un usuario hace login, recibe un token único. Ese token debe

incluirse en cada petición que requiera autenticación. Si el token es inválido o ha expirado, el sistema rechaza la petición.

6.3 Buenas prácticas aplicadas

- El archivo .env está en .gitignore para que nunca se suba accidentalmente al repositorio.
- Las contraseñas de base de datos y claves de API nunca aparecen en el código fuente.
- El gateway es el único punto de entrada al sistema; los servicios internos no están expuestos directamente.
- Las variables sensibles de Clouinary solo se usan en el backend, nunca en el frontend.

7. Evidencias del Sistema Funcionando

Esta sección contiene capturas de pantalla reales que demuestran el correcto funcionamiento del sistema. Todas las imágenes deben corresponder al sistema en ejecución real, no a simulaciones.

7.1 Docker — Contenedores en ejecución

Las siguientes capturas muestran los contenedores Docker activos del sistema.

C:\Windows\System32\cmd.exe

C:\Users\Elkin yandinu\Documents\GitHub\Mercado_Liebre\Mercado_Liebre>docker ps

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS
7baadd480b06	mercado_liebre-frontend	"/docker-entrypoint.s..."	55 minutes ago	Up 55 minutes	0.0.0.0:8280->80/tcp, [::]:8280->80/tcp
95a322d17ab4	mercado_liebre-gateway	"/docker-entrypoint.s..."	55 minutes ago	Up 55 minutes	0.0.0.0:3000->80/tcp, [::]:3000->80/tcp
982ebd367589	mercado_liebre-media-service	"docker-entrypoint.s..."	55 minutes ago	Up 55 minutes	3004/tcp
bbaa4aa84b8f	mercado_liebre-tiendas-service	"docker-entrypoint.s..."	55 minutes ago	Up 55 minutes	3002/tcp
e6dc36871f13	mercado_liebre-ia-service	"docker-entrypoint.s..."	55 minutes ago	Up 55 minutes	3006/tcp
f5794f590cd8	mercado_liebre-categorias-service	"docker-entrypoint.s..."	55 minutes ago	Up 55 minutes	3005/tcp
f71faf91ae1c	mercado_liebre-usuarios-service	"docker-entrypoint.s..."	55 minutes ago	Up 55 minutes	3001/tcp
6cef963e095c	mercado_liebre-usuarios-service-2	"docker-entrypoint.s..."	55 minutes ago	Up 55 minutes	3001/tcp
da5452adad19	mercado_liebre-catalogo-service	"docker-entrypoint.s..."	55 minutes ago	Up 14 minutes	3003/tcp
a15289157a40	mysql:8.0	"docker-entrypoint.s..."	55 minutes ago	Up 55 minutes (healthy)	3306/tcp, 33060/tcp
4d71f12991da	mysql:8.0	"docker-entrypoint.s..."	55 minutes ago	Up 55 minutes (healthy)	3306/tcp, 33060/tcp
f5fa2d2ef7a4	mysql:8.0	"docker-entrypoint.s..."	55 minutes ago	Up 55 minutes (healthy)	3306/tcp, 33060/tcp
644e8c8f8c94	mysql:8.0	"docker-entrypoint.s..."	55 minutes ago	Up 55 minutes (healthy)	3306/tcp, 33060/tcp
bae25490d34d	mysql:8.0	"docker-entrypoint.s..."	55 minutes ago	Up 55 minutes (healthy)	3306/tcp, 33060/tcp
6999fb6c6c31	mysql:8.0	"docker-entrypoint.s..."	55 minutes ago	Up 55 minutes (healthy)	3306/tcp, 33060/tcp

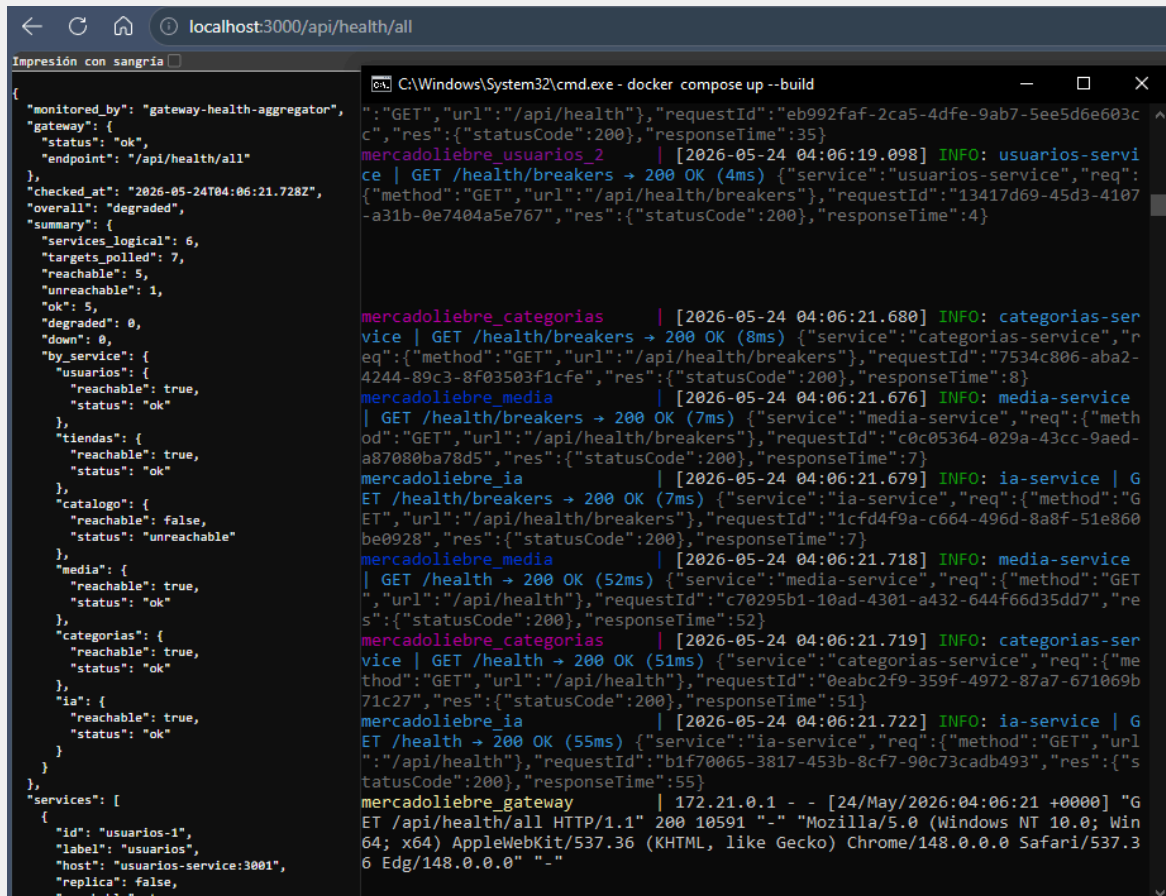
salida del comando 'docker ps' mostrando todos los contenedores activos con nombres, puertos y estado

☐	▼	●	mercado_liebre	-	-	-	11.48%			
☐		●	mercadoliebre_db_categorias	a15289157a40	mysql:8.0		0.69%			
☐		●	mercadoliebre_db_catalogo	4d71f12991da	mysql:8.0		1.95%			
☐		●	mercadoliebre_db_media	f5fa2d2ef7a4	mysql:8.0		1.95%			
☐		●	mercadoliebre_db_usuarios	644e8c8f8c94	mysql:8.0		1.91%			
☐		●	mercadoliebre_db_tiemdas	bae25490d34d	mysql:8.0		2.32%			
☐		●	mercadoliebre_db_ia	6999fb6c6c31	mysql:8.0		2.51%			
☐		●	mercadoliebre_gateway	95a322d17ab4	mercado_li 3000:80 c?		0%			
☐		●	mercadoliebre_media	982ebd367589	mercado_li		0.03%			
☐		●	mercadoliebre_tiemdas	bbaa4aa84b8f	mercado_li		0.02%			
☐		●	mercadoliebre_ia	e6dc36871f13	mercado_li		0.03%			
☐		●	mercadoliebre_categorias	f5794f590cd8	mercado_li		0.02%			
☐		●	mercadoliebre_usuarios	f71faf91ae1c	mercado_li		0.02%			
☐		●	mercadoliebre_usuarios_2	6cef963e095c	mercado_li		0.02%			
☐		●	mercadoliebre_catalogo	da5452adad19	mercado_li		0.02%			
☐		●	mercadoliebre_frontend	7baadd480b06	mercado_li 8280:80 c?		0%			

Captura: vista de Docker Desktop (si aplica) o salida de 'docker compose ps' con el estado de cada servicio

7.2 Comunicación entre servicios — Respuestas HTTP

Estas capturas muestran el consumo exitoso de la API a través del gateway.



The screenshot shows a web browser window at `localhost:3000/api/health/all` displaying a JSON response. Below the browser, a terminal window shows the command `C:\Windows\System32\cmd.exe - docker compose up --build` and its output, which includes log messages for various services like `mercadoliebre_usuarios_2`, `mercadoliebre_categorias`, `mercadoliebre_media`, `mercadoliebre_ia`, and `mercadoliebre_gateway`, all reporting a `200 OK` status.

```

{
  "monitored_by": "gateway-health-aggregator",
  "gateway": {
    "status": "ok",
    "endpoint": "/api/health/all"
  },
  "checked_at": "2026-05-24T04:06:21.728Z",
  "overall": "degraded",
  "summary": {
    "services_logical": 6,
    "targets_polled": 7,
    "reachable": 5,
    "unreachable": 1,
    "ok": 5,
    "degraded": 0,
    "down": 0,
    "by_service": {
      "usuarios": {
        "reachable": true,
        "status": "ok"
      },
      "tiendas": {
        "reachable": true,
        "status": "ok"
      },
      "catalogo": {
        "reachable": false,
        "status": "unreachable"
      },
      "media": {
        "reachable": true,
        "status": "ok"
      },
      "categorias": {
        "reachable": true,
        "status": "ok"
      },
      "ia": {
        "reachable": true,
        "status": "ok"
      }
    }
  },
  "services": [
    {
      "id": "usuarios-1",
      "label": "usuarios",
      "host": "usuarios-service:3001",
      "replica": false,
      "reachable": true
    }
  ]
}

```

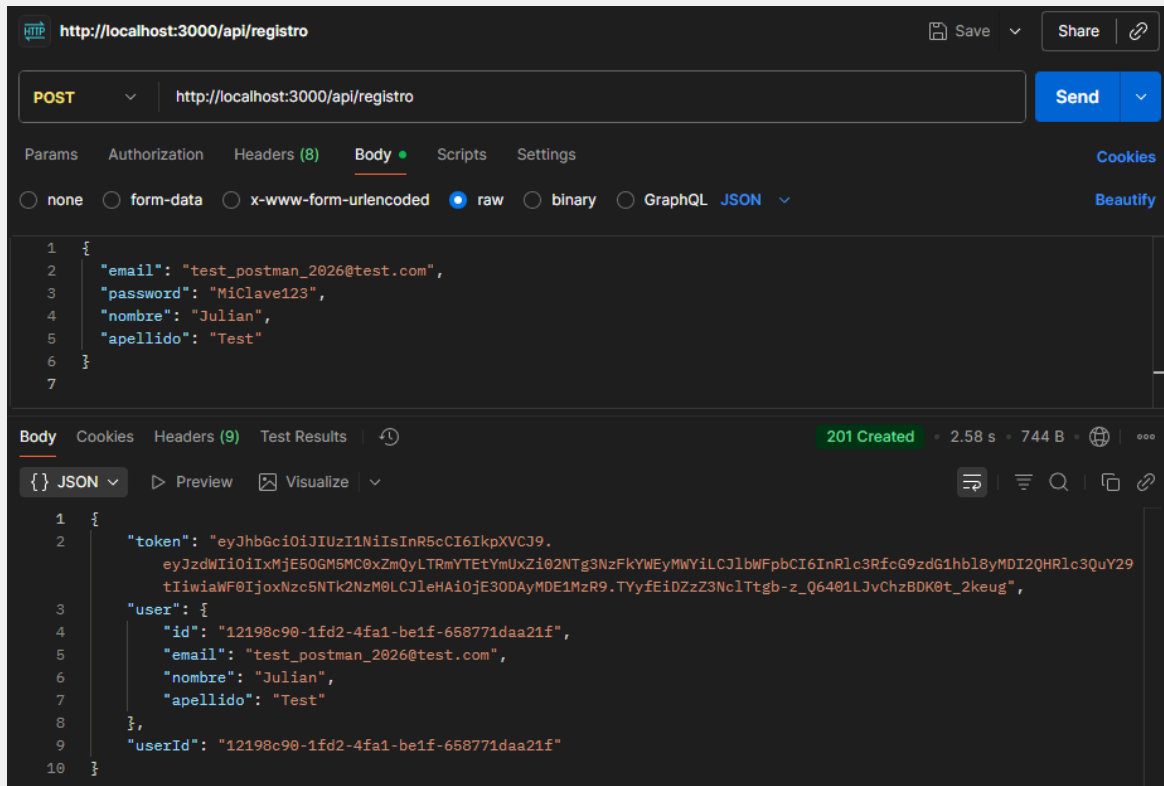
```

": "GET", "url": "/api/health", "requestId": "eb992faf-2ca5-4dfe-9ab7-5ee5d6e603c", "res": {"statusCode": 200, "responseTime": 35}
mercadoliebre_usuarios_2 | [2026-05-24 04:06:19.098] INFO: usuarios-service | GET /health/breakers → 200 OK (4ms) {"service": "usuarios-service", "req": {"method": "GET", "url": "/api/health/breakers"}, "requestId": "13417d69-45d3-4107-a31b-0e7404a5e767", "res": {"statusCode": 200, "responseTime": 4}

mercadoliebre_categorias | [2026-05-24 04:06:21.680] INFO: categorias-service | GET /health/breakers → 200 OK (8ms) {"service": "categorias-service", "req": {"method": "GET", "url": "/api/health/breakers"}, "requestId": "7534c806-aba2-4244-89c3-8f03503f1cfe", "res": {"statusCode": 200, "responseTime": 8}
mercadoliebre_media | [2026-05-24 04:06:21.676] INFO: media-service | GET /health/breakers → 200 OK (7ms) {"service": "media-service", "req": {"method": "GET", "url": "/api/health/breakers"}, "requestId": "c0c05364-029a-43cc-9aed-a87080ba78d5", "res": {"statusCode": 200, "responseTime": 7}
mercadoliebre_ia | [2026-05-24 04:06:21.679] INFO: ia-service | GET /health/breakers → 200 OK (7ms) {"service": "ia-service", "req": {"method": "GET", "url": "/api/health/breakers"}, "requestId": "1cfd4f9a-c664-496d-8a8f-51e860be0928", "res": {"statusCode": 200, "responseTime": 7}
mercadoliebre_media | [2026-05-24 04:06:21.718] INFO: media-service | GET /health → 200 OK (52ms) {"service": "media-service", "req": {"method": "GET", "url": "/api/health"}, "requestId": "c70295b1-10ad-4301-a432-644f66d35dd7", "res": {"statusCode": 200, "responseTime": 52}
mercadoliebre_categorias | [2026-05-24 04:06:21.719] INFO: categorias-service | GET /health → 200 OK (51ms) {"service": "categorias-service", "req": {"method": "GET", "url": "/api/health"}, "requestId": "0eabc2f9-359f-4972-87a7-671069b71c27", "res": {"statusCode": 200, "responseTime": 51}
mercadoliebre_ia | [2026-05-24 04:06:21.722] INFO: ia-service | GET /health → 200 OK (55ms) {"service": "ia-service", "req": {"method": "GET", "url": "/api/health"}, "requestId": "b1f70065-3817-453b-8cf7-90c73cadb493", "res": {"statusCode": 200, "responseTime": 55}
mercadoliebre_gateway | 172.21.0.1 - - [24/May/2026:04:06:21 +0000] "GET /api/health/all HTTP/1.1" 200 10591 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0" "-"

```

Captura: respuesta de GET /api/health/all en navegador — debe mostrar status 200 y mensaje de OK



HTTP **http://localhost:3000/api/registro** Save Share

POST **http://localhost:3000/api/registro** Send

Params Authorization Headers (8) **Body** Scripts Settings Cookies Beautify

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL **JSON**

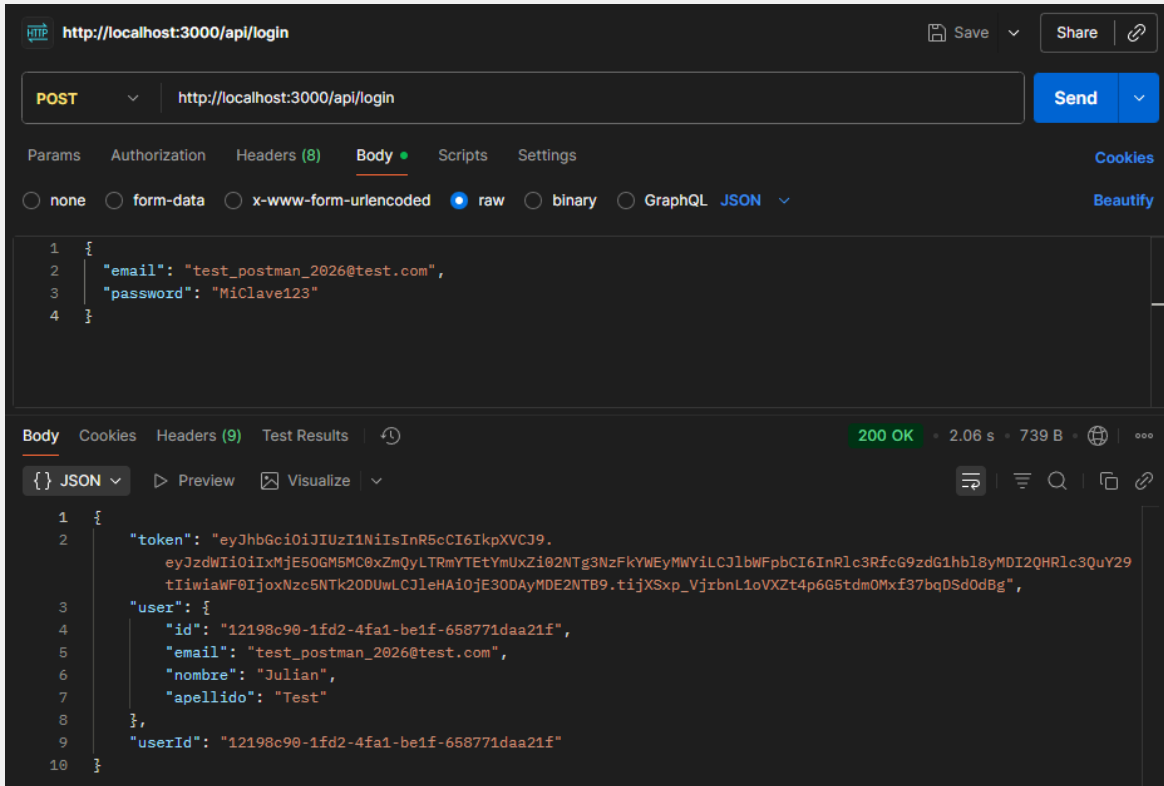
```
1 {
2   "email": "test_postman_2026@test.com",
3   "password": "MiClave123",
4   "nombre": "Julian",
5   "apellido": "Test"
6 }
7
```

Body Cookies Headers (9) Test Results 201 Created • 2.58 s • 744 B

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ3ZkdWIiOiIxMjE5ODc5OS01ZD2L4fa1-be1f-658771daa21f",
3   "user": {
4     "id": "12198c90-1fd2-4fa1-be1f-658771daa21f",
5     "email": "test_postman_2026@test.com",
6     "nombre": "Julian",
7     "apellido": "Test"
8   },
9   "userId": "12198c90-1fd2-4fa1-be1f-658771daa21f"
10 }
```

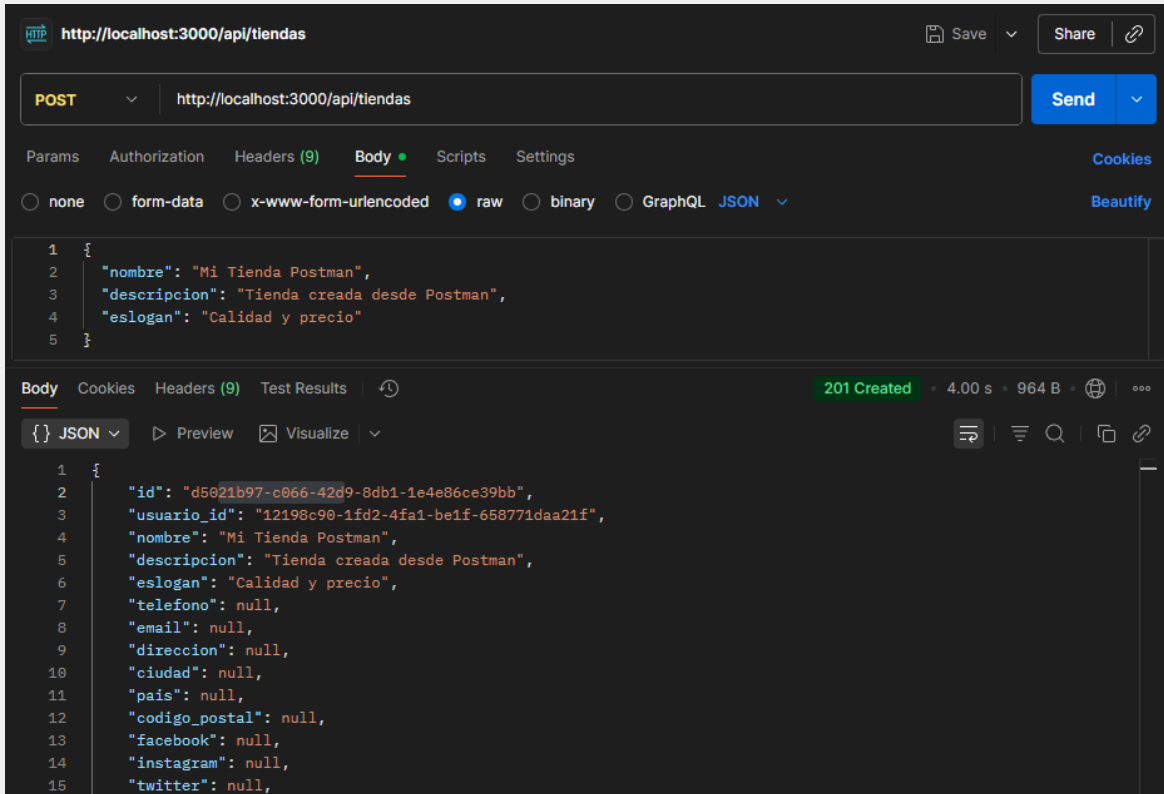
POST /api/auth/register — registro exitoso de un usuario nuevo con respuesta JSON



```
1 {
2   "email": "test_postman_2026@test.com",
3   "password": "MiClave123"
4 }
```

```
1 {
2   "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjE5MjE5LTRmLTZlOTYtYmUxZi02NTg3NzFkYWYyMmYiLCJlbWFPbCI6InRlc3RfcG9zdG1hbn18yMDI2QHRlc3QuY29tIiwiaWF0IjoxNzc5NTk2ODUwLCJleHAiOjE3ODAyMDE2NTB9.tijXSxp_VjzbnL1oVXZt4p6G5tdmOMxf37bqDSdOdBg",
3   "user": {
4     "id": "12198c90-1fd2-4fa1-be1f-658771daa21f",
5     "email": "test_postman_2026@test.com",
6     "nombre": "Julian",
7     "apellido": "Test"
8   },
9   "userId": "12198c90-1fd2-4fa1-be1f-658771daa21f"
10 }
```

POST /api/auth/login — inicio de sesión exitoso, mostrando el token JWT en la respuesta



```

1  {
2    "nombre": "Mi Tienda Postman",
3    "descripcion": "Tienda creada desde Postman",
4    "eslogan": "Calidad y precio"
5  }

```

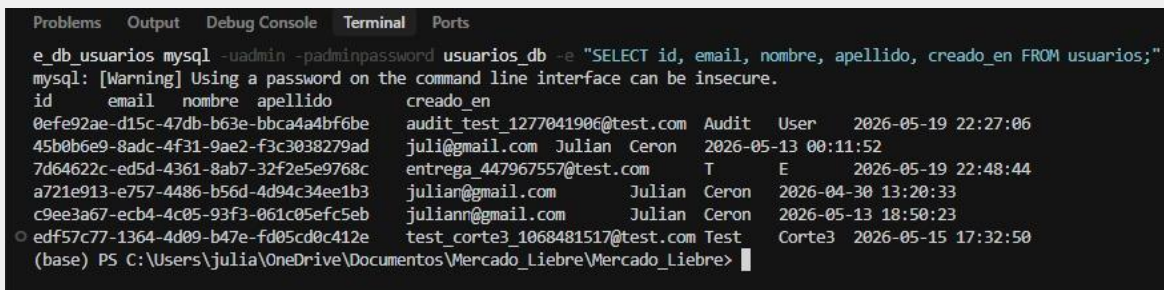
```

1  {
2    "id": "d5021b97-c066-42d9-8db1-1e4e86ce39bb",
3    "usuario_id": "12198c90-1fd2-4fa1-be1f-658771daa21f",
4    "nombre": "Mi Tienda Postman",
5    "descripcion": "Tienda creada desde Postman",
6    "eslogan": "Calidad y precio",
7    "telefono": null,
8    "email": null,
9    "direccion": null,
10   "ciudad": null,
11   "pais": null,
12   "codigo_postal": null,
13   "facebook": null,
14   "instagram": null,
15   "twitter": null,

```

flujo completo de tienda — GET /api/tiendas o POST /api/tiendas con respuesta exitosa

7.3 Base de datos — Datos almacenados y persistencia



```

e_db_usuarios mysql -uadmin -padminpassword usuarios_db -e "SELECT id, email, nombre, apellido, creado_en FROM usuarios;"
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
id          email          nombre apellido      creado_en
0efe92ae-d15c-47db-b63e-bbca4a4bf6be  audit_test 1277041906@test.com Audit User  2026-05-19 22:27:06
45b0b6e9-8adc-4f31-9ae2-f3c3038279ad  juli@gmail.com Julian Ceron  2026-05-13 00:11:52
7d64622c-ed5d-4361-8ab7-32f2e5e9768c  entrega 447967557@test.com T E 2026-05-19 22:48:44
a721e913-e757-4486-b56d-4d94c34ee1b3  julian@gmail.com Julian Ceron  2026-04-30 13:20:33
c9ee3a67-ecb4-4c05-93f3-061c05efc5eb  julian@gmail.com Julian Ceron  2026-05-13 18:50:23
edf57c77-1364-4d09-b47e-fd05cd0c412e  test_corte3 1068481517@test.com Test Corte3 2026-05-15 17:32:50
(base) PS C:\Users\julia\OneDrive\Documentos\Mercado_Liebre\Mercado_Liebre>

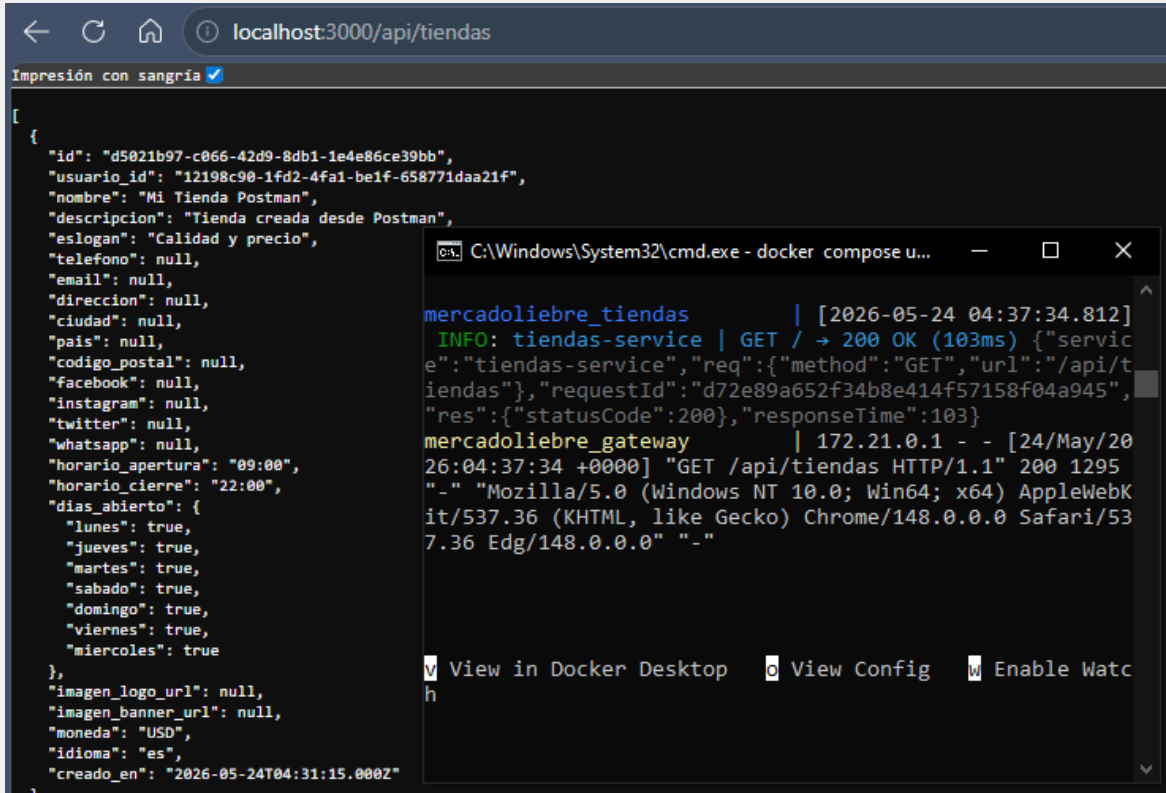
```

*consulta SQL en MySQL mostrando tabla de usuarios con datos reales (ej. SELECT * FROM usuarios)*

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
e_db_usuarios mysql -uadmin -padminpassword usuarios_db -e "SELECT id, email, nombre, apellido, creado_en FROM usuarios;"
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
id email nombre apellido creado_en
0efe92ae-d15c-47db-b63e-bbca4a4bf6be audit_test_1277041906@test.com Audit User 2026-05-19 22:27:06
45b0b6e9-8adc-4f31-9ae2-f3c3038279ad juli@gmail.com Julian Ceron 2026-05-13 00:11:52
7d64622c-ed5d-4361-8ab7-32f2e5e9768c entrega_447967557@test.com T E 2026-05-19 22:48:44
a721e913-e757-4486-b56d-4d94c34ee1b3 julian@gmail.com Julian Ceron 2026-04-30 13:20:33
c9ee3a67-ecb4-4c05-93f3-061c05efc5eb juliann@gmail.com Julian Ceron 2026-05-13 18:50:23
o edf57c77-1364-4d09-b47e-fd05cd0c412e test_corte3_1068481517@test.com Test Corte3 2026-05-15 17:32:50
(base) PS C:\Users\julia\OneDrive\Documentos\Mercado_Liebre\Mercado_Liebre>
```

consulta SQL mostrando tabla de tiendas o productos con datos persistidos

7.4 Circuit Breaker — Comportamiento ante fallos

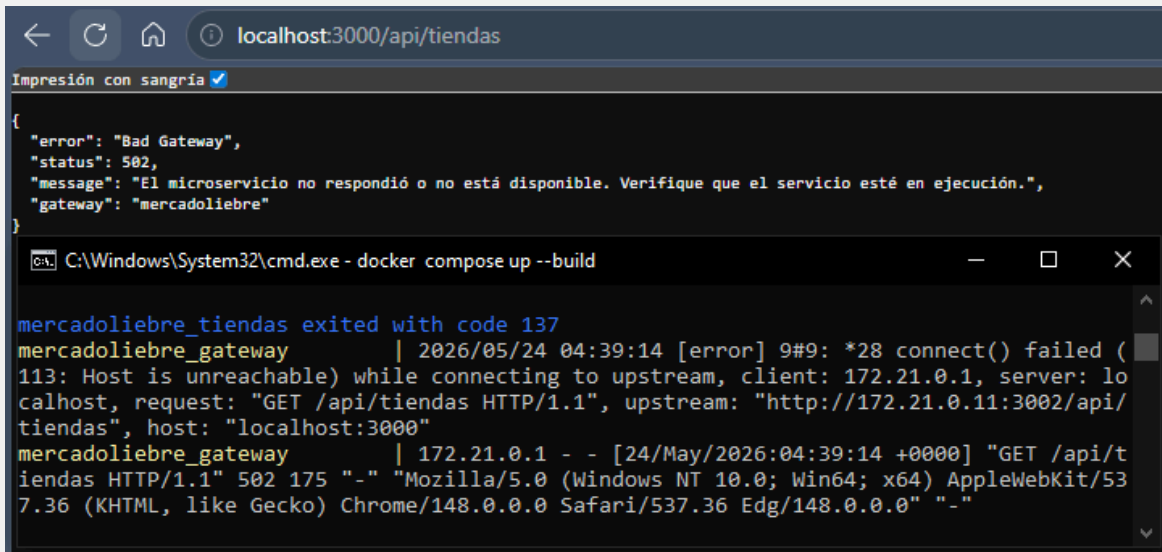


```
localhost:3000/api/tiendas
Impresión con sangría [x]

[
  {
    "id": "d5021b97-c066-42d9-8db1-1e4e86ce39bb",
    "usuario_id": "12198c90-1fd2-4fa1-be1f-658771daa21f",
    "nombre": "Mi Tienda Postman",
    "descripcion": "Tienda creada desde Postman",
    "eslogan": "Calidad y precio",
    "telefono": null,
    "email": null,
    "direccion": null,
    "ciudad": null,
    "pais": null,
    "codigo_postal": null,
    "facebook": null,
    "instagram": null,
    "twitter": null,
    "whatsapp": null,
    "horario_apertura": "09:00",
    "horario_cierre": "22:00",
    "dias_abierto": {
      "lunes": true,
      "jueves": true,
      "martes": true,
      "sabado": true,
      "domingo": true,
      "viernes": true,
      "miercoles": true
    },
    "imagen_logo_url": null,
    "imagen_banner_url": null,
    "moneda": "USD",
    "idioma": "es",
    "creado_en": "2026-05-24T04:31:15.000Z"
  }
],

C:\Windows\System32\cmd.exe - docker compose u...
mercadoliebretiendas | [2026-05-24 04:37:34.812]
INFO: tiendas-service | GET / + 200 OK (103ms) {"service": "tiendas-service", "req": {"method": "GET", "url": "/api/tiendas"}, "requestId": "d72e89a652f34b8e414f57158f04a945", "res": {"statusCode": 200, "responseTime": 103}}
mercadoliebregateway | 172.21.0.1 - - [24/May/2026:04:37:34 +0000] "GET /api/tiendas HTTP/1.1" 200 1295 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0" "-"
View in Docker Desktop View Config Enable Watch
```

servicio funcionando — petición normal con respuesta exitosa (status 200)



localhost:3000/api/tiendas

```

{
  "error": "Bad Gateway",
  "status": 502,
  "message": "El microservicio no respondió o no está disponible. Verifique que el servicio esté en ejecución.",
  "gateway": "mercadoliebre"
}

```

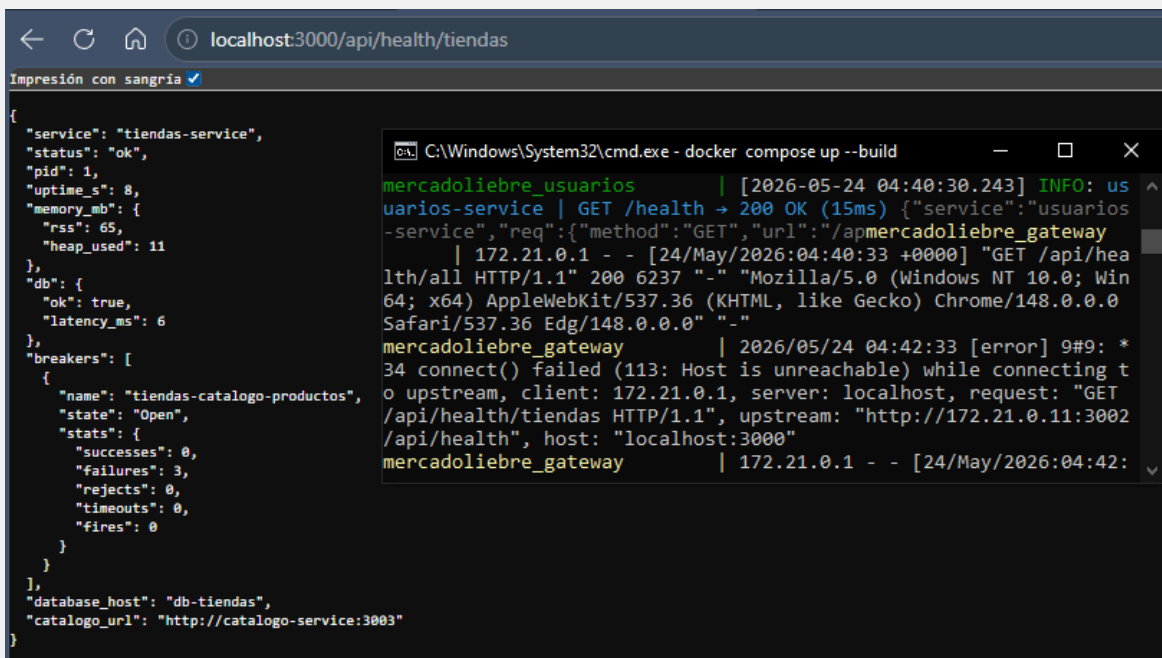
C:\Windows\System32\cmd.exe - docker compose up --build

```

mercadoliebre_tiendas exited with code 137
mercadoliebre_gateway | 2026/05/24 04:39:14 [error] 9#9: *28 connect() failed (113: Host is unreachable) while connecting to upstream, client: 172.21.0.1, server: localhost, request: "GET /api/tiendas HTTP/1.1", upstream: "http://172.21.0.11:3002/api/tiendas", host: "localhost:3000"
mercadoliebre_gateway | 172.21.0.1 - - [24/May/2026:04:39:14 +0000] "GET /api/tiendas HTTP/1.1" 502 175 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0" "-"

```

servicio caído (ej. contenedor detenido con 'docker stop') — respuesta de error controlada



localhost:3000/api/health/tiendas

```

{
  "service": "tiendas-service",
  "status": "ok",
  "pid": 1,
  "uptime_s": 8,
  "memory_mb": {
    "rss": 65,
    "heap_used": 11
  },
  "db": {
    "ok": true,
    "latency_ms": 6
  },
  "breakers": [
    {
      "name": "tiendas-catalogo-productos",
      "state": "Open",
      "stats": {
        "successes": 0,
        "failures": 3,
        "rejects": 0,
        "timeouts": 0,
        "fires": 0
      }
    }
  ],
  "database_host": "db-tiendas",
  "catalogo_url": "http://catalogo-service:3003"
}

```

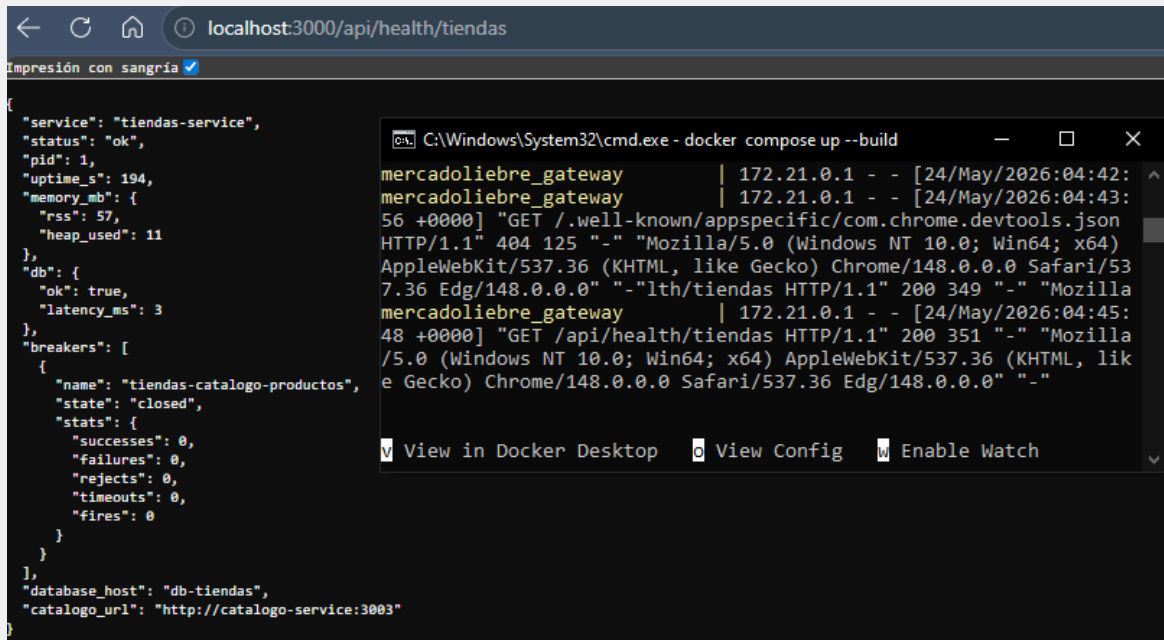
C:\Windows\System32\cmd.exe - docker compose up --build

```

mercadoliebre_usuarios | [2026-05-24 04:40:30.243] INFO: usuarios-service | GET /health → 200 OK (15ms) {"service":"usuarios-service","req":{"method":"GET","url":"/apmercadoliebre_gateway | 172.21.0.1 - - [24/May/2026:04:40:33 +0000] "GET /api/health/all HTTP/1.1" 200 6237 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0" "-"
mercadoliebre_gateway | 2026/05/24 04:42:33 [error] 9#9: *34 connect() failed (113: Host is unreachable) while connecting to upstream, client: 172.21.0.1, server: localhost, request: "GET /api/health/tiendas HTTP/1.1", upstream: "http://172.21.0.11:3002/api/health", host: "localhost:3000"
mercadoliebre_gateway | 172.21.0.1 - - [24/May/2026:04:42:

```

circuito abierto — comportamiento del gateway rechazando peticiones al servicio caído



localhost:3000/api/health/tiendas

```

{
  "service": "tiendas-service",
  "status": "ok",
  "pid": 1,
  "uptime_s": 194,
  "memory_mb": {
    "rss": 57,
    "heap_used": 11
  },
  "db": {
    "ok": true,
    "latency_ms": 3
  },
  "breakers": [
    {
      "name": "tiendas-catalogo-productos",
      "state": "closed",
      "stats": {
        "successes": 0,
        "failures": 0,
        "rejects": 0,
        "timeouts": 0,
        "fires": 0
      }
    }
  ],
  "database_host": "db-tiendas",
  "catalogo_url": "http://catalogo-service:3003"
}

```

C:\Windows\System32\cmd.exe - docker compose up --build

```

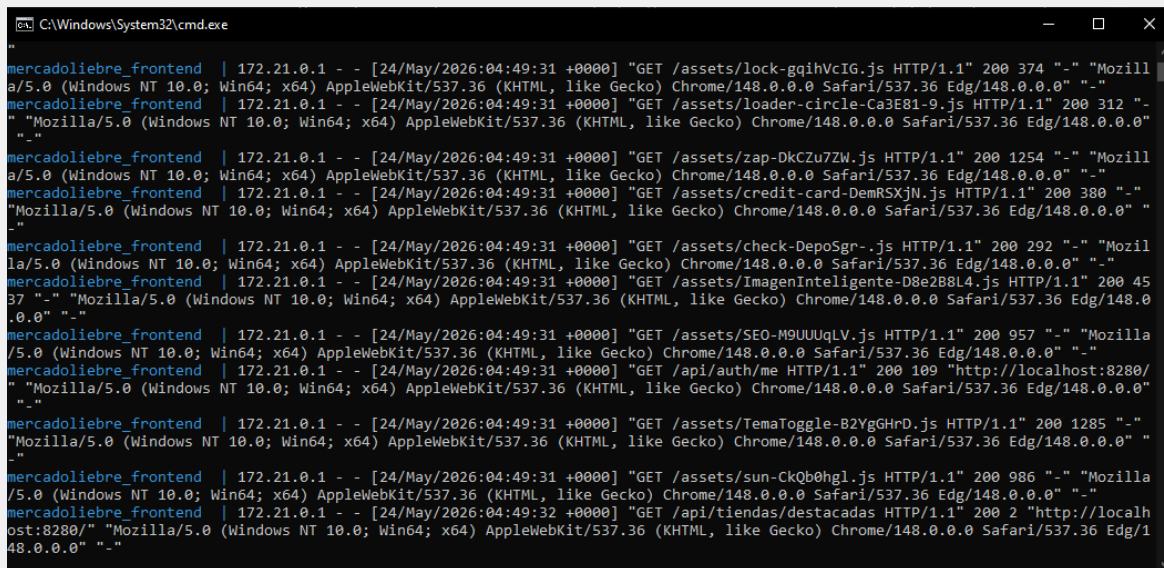
mercadoliebregateway | 172.21.0.1 - - [24/May/2026:04:42:
mercadoliebregateway | 172.21.0.1 - - [24/May/2026:04:43:
56 +0000] "GET /.well-known/appspecific/com.chrome.devtools.json
HTTP/1.1" 404 125 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/53
7.36 Edg/148.0.0.0" "-"lth/tiendas HTTP/1.1" 200 349 "-" "Mozilla
mercadoliebregateway | 172.21.0.1 - - [24/May/2026:04:45:
48 +0000] "GET /api/health/tiendas HTTP/1.1" 200 351 "-" "Mozilla
/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, lik
e Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0" "-"

```

View in Docker Desktop View Config Enable Watch

recuperación — el servicio vuelve a funcionar correctamente (reinicio del contenedor y respuesta exitosa)

7.5 Monitoreo — Logs y health checks



C:\Windows\System32\cmd.exe

```

mercadoliebregateway | 172.21.0.1 - - [24/May/2026:04:49:31 +0000] "GET /assets/lock-gqihVcIG.js HTTP/1.1" 200 374 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0" "-"
mercadoliebregateway | 172.21.0.1 - - [24/May/2026:04:49:31 +0000] "GET /assets/loader-circle-Ca3E81-9.js HTTP/1.1" 200 312 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0" "-"
mercadoliebregateway | 172.21.0.1 - - [24/May/2026:04:49:31 +0000] "GET /assets/zap-DkCZu7ZW.js HTTP/1.1" 200 1254 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0" "-"
mercadoliebregateway | 172.21.0.1 - - [24/May/2026:04:49:31 +0000] "GET /assets/credit-card-DemRSXjN.js HTTP/1.1" 200 380 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0" "-"
mercadoliebregateway | 172.21.0.1 - - [24/May/2026:04:49:31 +0000] "GET /assets/check-DepoSgr-.js HTTP/1.1" 200 292 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0" "-"
mercadoliebregateway | 172.21.0.1 - - [24/May/2026:04:49:31 +0000] "GET /assets/ImagenInteligente-D8e2B8L4.js HTTP/1.1" 200 4537 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0" "-"
mercadoliebregateway | 172.21.0.1 - - [24/May/2026:04:49:31 +0000] "GET /assets/SEO-M9UUUqLV.js HTTP/1.1" 200 957 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0" "-"
mercadoliebregateway | 172.21.0.1 - - [24/May/2026:04:49:31 +0000] "GET /api/auth/me HTTP/1.1" 200 109 "http://localhost:8280/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0" "-"
mercadoliebregateway | 172.21.0.1 - - [24/May/2026:04:49:31 +0000] "GET /assets/TemaToggle-B2YgGHRD.js HTTP/1.1" 200 1285 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0" "-"
mercadoliebregateway | 172.21.0.1 - - [24/May/2026:04:49:31 +0000] "GET /assets/sun-CkQb0hg1.js HTTP/1.1" 200 986 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0" "-"
mercadoliebregateway | 172.21.0.1 - - [24/May/2026:04:49:32 +0000] "GET /api/tiendas/destacadas HTTP/1.1" 200 2 "http://localhost:8280/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0" "-"

```

logs del frontend (docker logs frontend) mostrando peticiones procesadas


```

C:\Windows\System32\cmd.exe
s", host: "localhost:3000"
mercadoliebreques_gateway | 172.21.0.1 - - [24/May/2026:04:40:12 +0000] "GET /api/restaurantes HTTP/1.1" 502 175 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0" "-"
mercadoliebreques_gateway | 2026/05/24 04:40:17 [error] 9#9: *28 connect() failed (113: Host is unreachable) while connecting to upstream, client: 172.21.0.1, server: localhost, request: "GET /api/restaurantes HTTP/1.1", upstream: "http://172.21.0.11:3000/api/restaurantes", host: "localhost:3000"
mercadoliebreques_gateway | 172.21.0.1 - - [24/May/2026:04:40:17 +0000] "GET /api/restaurantes HTTP/1.1" 502 175 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0" "-"
mercadoliebreques_gateway | 172.21.0.1 - - [24/May/2026:04:40:33 +0000] "GET /api/health/all HTTP/1.1" 200 6237 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0" "-"
mercadoliebreques_gateway | 2026/05/24 04:42:33 [error] 9#9: *34 connect() failed (113: Host is unreachable) while connecting to upstream, client: 172.21.0.1, server: localhost, request: "GET /api/health/all HTTP/1.1", upstream: "http://172.21.0.11:3000/api/health", host: "localhost:3000"
mercadoliebreques_gateway | 172.21.0.1 - - [24/May/2026:04:42:33 +0000] "GET /api/health/restaurantes HTTP/1.1" 502 175 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0" "-"
mercadoliebreques_gateway | 172.21.0.1 - - [24/May/2026:04:42:48 +0000] "GET /api/health/restaurantes HTTP/1.1" 200 349 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0" "-"
mercadoliebreques_gateway | 172.21.0.1 - - [24/May/2026:04:43:56 +0000] "GET /.well-known/appspecific/com.chrome.devtools.json HTTP/1.1" 404 125 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0" "-"
mercadoliebreques_gateway | 172.21.0.1 - - [24/May/2026:04:45:48 +0000] "GET /api/health/restaurantes HTTP/1.1" 200 351 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0" "-"
mercadoliebreques_gateway | 172.21.0.16 - - [24/May/2026:04:49:31 +0000] "GET /api/auth/me HTTP/1.1" 200 109 "http://localhost:8280/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0" "-"
mercadoliebreques_gateway | 172.21.0.16 - - [24/May/2026:04:49:32 +0000] "GET /api/restaurantes/destacadas HTTP/1.1" 200 2 "http://localhost:8280/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0" "-"
C:\Users\Felkin_vandun\Documents\GitHub\Mercado_Liebre\Mercado_Liebre>

```

logs de Nginx (API Gateway) mostrando el enrutamiento de peticiones

```

localhost:3000/api/health
Impresión con sangría
{
  "status": "ok",
  "gateway": "mercadoliebreques",
  "monitoring": {
    "aggregated": "/api/health/all",
    "per_service": "/api/health/{servicio}",
    "breakers": "/api/health/breakers/{servicio}"
  },
  "load_balancing": {
    "usuarios": [
      "usuarios-service",
      "usuarios-service-2"
    ],
    "strategy": "round_robin"
  },
  "routing": [
    "usuarios-service",
    "usuarios-service-2",
    "restaurantes-service",
    "catalogo-service",
    "media-service",
    "categorias-service",
    "ia-service"
  ]
}

C:\Windows\System32\cmd.exe - docker compose up --build
mercadoliebreques_frontend | 172.21.0.1 - - [24/May/2026:04:49:32 +0000] "GET /api/restaurantes/destacadas HTTP/1.1" 200 2 "http://localhost:8280/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0" "-"
mercadoliebreques_gateway | 172.21.0.1 - - [24/May/2026:04:53:08 +0000] "GET / HTTP/1.1" 404 125 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0" "-"
mercadoliebreques_gateway | 172.21.0.1 - - [24/May/2026:04:53:44 +0000] "GET /api/health/breakers/frontend HTTP/1.1" 404 125 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0" "-"
mercadoliebreques_gateway | 172.21.0.1 - - [24/May/2026:04:56:56 +0000] "GET /api/health/breakers/gateway HTTP/1.1" 404 125 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0" "-"

```

validación de disponibilidad — health check respondiendo correctamente

7.6 Balanceo y escalabilidad — Pruebas realizadas

```

mercadolieb्रे_catalogo | [2026-05-24 02:39:23.797] INFO: catalogo-service | [catalogo] Conexión a MySQL establecida; base lista para consultas. {"service":"c
atalogo-service","database":"catalogo_db","host":"db-catalogo"}
mercadolieb्रे_catalogo | [2026-05-24 02:39:23.818] INFO: catalogo-service | [catalogo] API en escucha; validación de tiendas vía HTTP con circuit breaker. {"
service":"catalogo-service","port":3003,"tiendas_url":"http://tiendas-service:3002"}
mercadolieb्रे_catalogo | [2026-05-24 03:13:01.320] INFO: catalogo-service | GET / → 200 (1213ms) {"service":"catalogo-service","req":{"method":"GET","url":"/
api/productos"},"requestId":"1a6ccfccc7b00606b21adb3d7588e5f62","res":{"statusCode":200},"responseTime":1213}
mercadolieb्रे_catalogo | [2026-05-24 03:13:07.689] INFO: catalogo-service | GET / → 304 (8ms) {"service":"catalogo-service","req":{"method":"GET","url":"/api
/productos"},"requestId":"2361342d3de2bc69d51b34ad1e3d7211","res":{"statusCode":304},"responseTime":8}
mercadolieb्रे_catalogo | [2026-05-24 03:13:07.835] INFO: catalogo-service | GET / → 304 (5ms) {"service":"catalogo-service","req":{"method":"GET","url":"/api
/productos"},"requestId":"a1ea57335b9cc52deb55c2bba7349c5","res":{"statusCode":304},"responseTime":5}
mercadolieb्रे_catalogo | [2026-05-24 03:13:07.989] INFO: catalogo-service | GET / → 304 (5ms) {"service":"catalogo-service","req":{"method":"GET","url":"/api
/productos"},"requestId":"90a0e26ca1ba9fee6703ee8856056c74","res":{"statusCode":304},"responseTime":5}
mercadolieb्रे_catalogo | [2026-05-24 03:13:08.152] INFO: catalogo-service | GET / → 304 (6ms) {"service":"catalogo-service","req":{"method":"GET","url":"/api
/productos"},"requestId":"772d429609a24e2281facc27e37c736c","res":{"statusCode":304},"responseTime":6}
mercadolieb्रे_catalogo | [2026-05-24 03:13:08.297] INFO: catalogo-service | GET / → 304 (7ms) {"service":"catalogo-service","req":{"method":"GET","url":"/api
/productos"},"requestId":"29de43fa9168f590c6802cc7d9744dec","res":{"statusCode":304},"responseTime":7}
mercadolieb्रे_catalogo | [2026-05-24 03:13:08.451] INFO: catalogo-service | GET / → 304 (5ms) {"service":"catalogo-service","req":{"method":"GET","url":"/api
/productos"},"requestId":"14e91b8aa3db17689def4d4b2131e8c","res":{"statusCode":304},"responseTime":5}
mercadolieb्रे_catalogo | [2026-05-24 03:13:08.573] INFO: catalogo-service | GET / → 304 (5ms) {"service":"catalogo-service","req":{"method":"GET","url":"/api
/productos"},"requestId":"0bf1c947e155dabdf3b82bf855d2234f","res":{"statusCode":304},"responseTime":5}
mercadolieb्रे_catalogo | [2026-05-24 03:13:08.721] INFO: catalogo-service | GET / → 304 (5ms) {"service":"catalogo-service","req":{"method":"GET","url":"/api
/productos"},"requestId":"b1be584084c892917515cd8c4d5bf800","res":{"statusCode":304},"responseTime":5}
mercadolieb्रे_catalogo | [2026-05-24 03:13:08.881] INFO: catalogo-service | GET / → 304 (7ms) {"service":"catalogo-service","req":{"method":"GET","url":"/api
/productos"},"requestId":"17da101f6a9f26310c23159471ca0461","res":{"statusCode":304},"responseTime":7}
mercadolieb्रे_catalogo | [2026-05-24 03:13:08.999] INFO: catalogo-service | GET / → 304 (5ms) {"service":"catalogo-service","req":{"method":"GET","url":"/api
/productos"},"requestId":"55d870b4dd852a17a1c3fa7525439650","res":{"statusCode":304},"responseTime":5}
mercadolieb्रे_catalogo | [2026-05-24 03:13:09.161] INFO: catalogo-service | GET / → 304 (13ms) {"service":"catalogo-service","req":{"method":"GET","url":"/ap
i/productos"},"requestId":"fa65d78eb9aaede501e30b953a7bb7a7","res":{"statusCode":304},"responseTime":13}
mercadolieb्रे_catalogo | [2026-05-24 03:13:09.298] INFO: catalogo-service | GET / → 304 (11ms) {"service":"catalogo-service","req":{"method":"GET","url":"/ap
i/productos"},"requestId":"1f287b924b57c040e9154afa6f17ba35","res":{"statusCode":304},"responseTime":11}
mercadolieb्रे_catalogo | [2026-05-24 03:13:09.427] INFO: catalogo-service | GET / → 304 (5ms) {"service":"catalogo-service","req":{"method":"GET","url":"/api
/productos"},"requestId":"91257e6363d122c0307d8341b5b2d74b","res":{"statusCode":304},"responseTime":5}
mercadolieb्रे_catalogo | [2026-05-24 03:13:09.561] INFO: catalogo-service | GET / → 304 (12ms) {"service":"catalogo-service","req":{"method":"GET","url":"/ap
i/productos"},"requestId":"7d94843cca5fd20ca9ad8f9576cf43e0","res":{"statusCode":304},"responseTime":12}
mercadolieb्रे_catalogo | [2026-05-24 03:13:09.685] INFO: catalogo-service | GET / → 304 (7ms) {"service":"catalogo-service","req":{"method":"GET","url":"/api
/productos"},"requestId":"408e815fa41db0fe43b513431b8c599d","res":{"statusCode":304},"responseTime":7}
mercadolieb्रे_catalogo | [2026-05-24 03:13:09.797] INFO: catalogo-service | GET / → 304 (8ms) {"service":"catalogo-service","req":{"method":"GET","url":"/api
/productos"},"requestId":"eb484278ab2c74e7d19c08b6c6e1f4a4","res":{"statusCode":304},"responseTime":8}
mercadolieb्रे_catalogo | [2026-05-24 03:13:09.901] INFO: catalogo-service | GET / → 304 (3ms) {"service":"catalogo-service","req":{"method":"GET","url":"/api
/productos"},"requestId":"afb7104a1530f6e6bdac15f70c26bb825","res":{"statusCode":304},"responseTime":3}
mercadolieb्रे_catalogo | [2026-05-24 03:13:10.168] INFO: catalogo-service | GET / → 304 (4ms) {"service":"catalogo-service","req":{"method":"GET","url":"/api
/productos"},"requestId":"405c0509c1c65d152fe36d9f9e7798bb","res":{"statusCode":304},"responseTime":4}
mercadolieb्रे_catalogo | [2026-05-24 03:13:10.378] INFO: catalogo-service | GET / → 304 (3ms) {"service":"catalogo-service","req":{"method":"GET","url":"/api
/productos"},"requestId":"5828e7a31b056df1837ef4124f1a632c","res":{"statusCode":304},"responseTime":3}

```

prueba de múltiples peticiones simultáneas y tiempos de respuesta observados